

כך V15 אמור לזהות קפיצה בגלישה



סימולציה ויזואלית של כל החיישנים - מהמראה ועד אישור הגובה והנחיתה

דוגמה: קפיצה של 3.5 m במשך 3.4 s
מהירות כניסה 8.2 m/s · פיק המראה 2.0 g · נחיתה 3.0 g

6 קפיצה מאושרת

בדיקות גובה, זמן, איכות חיישנים ו-GPS; פליטה אחרי 1 s.

5 נחיתה

פגיעה 1.9g מציעה נחיתה; Splash או חזרה לבסיס מאשרים אותה.

4 שיא וגובה

הגובה נמדד קודם מ־Absolute, אחר כך מלחץ יחסי, ורק לבסוף מפזיקה.

3 טיסה

עומס יציב ושקט, זמן באוויר 1.2s±30, ולפחות 35% "ציפה".

2 חשד להמראה

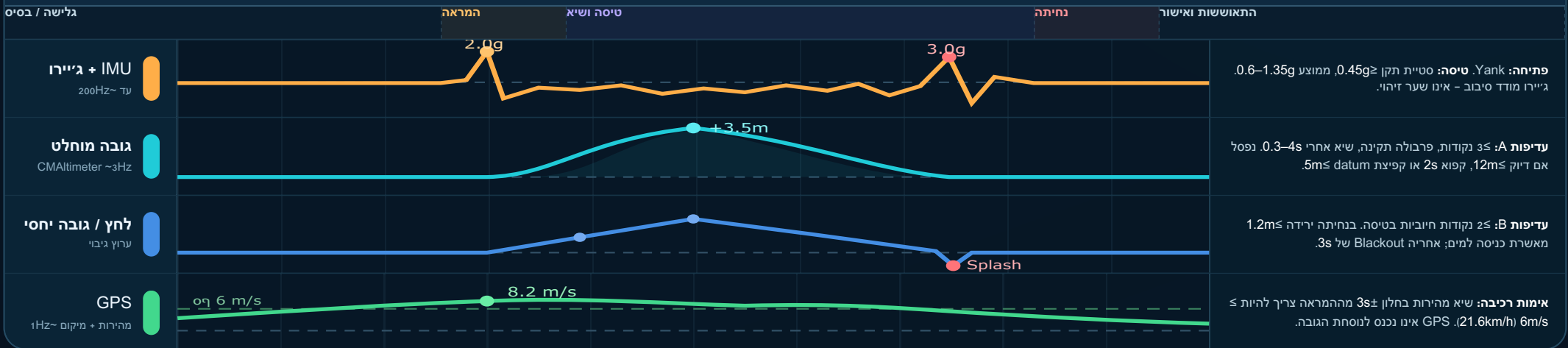
IMU רואה משיכה כ־1.2g; אחריה חייב להתחיל שקט תוך 1.2 s.

1 גלישה יציבה

נאספת היסטוריה ונגעל בסיס גובה B: חציין של 6 s.

מה כל חיישן "רואה" לאורך אותה קפיצה

ציר הזמן משמאל לימין · הקווים להמחשה



תנאי נחיתה ואישור סופי

- ✓ $\geq 1.9g$ Impact פותח חלון המתנה של 1.5s; פגיעה חזקה יותר מחליפה אותו.
- ✓ אישור נחיתה: Splash של 1.2m, או חזרת ברומטר ל־ $B \pm 0.75m$ בתוך 6s.
- ✓ בלי גובה לחץ תקין, נדרש Landing ברומטרי או Impact חזק במיוחד $\geq 2.85g$.
- ✓ סף תצוגה: בחירת משתמש 1/1.5/2m פחות סבילות 0.2m.
- ✓ לאחר פליטה: השהיה 1s וחסית Echo חוזר למשך 5s.

היררכיית חישוב הגובה

- A Absolute apexFit** - הבחירה הטובה
פרבולה על קשת הגובה המוחלט; ביטחון בסיס 0.90.
- B Relative parabola** - גיבוי לחץ
פרבולה מאולצת דרך ההמראה והנחיתה; לפחות 2 נקודות.
- C Ballistic** - מוצא אחרון
 $T_{bal} = T_{eff} / 2.6$; אמון ללא לחץ עד 3m, תקרה מוחלטת 6m.

תנאי זיהוי המראה וטיסה

- ✓ $Yank \geq 1.2g$; המנוע יכול לסרוק עד 3s אחורה כדי למצוא את הפופ האמיתי.
- ✓ חלון שקט של 1s צריך להתחיל עד 1.2s אחרי הפופ.
- ✓ Float: לפחות 35% מדגימות הטיסה מתחת ל־ $0.95g$.
- ✓ אין עלייה במשך 5s = ביטול "טיסה" שגויה; זמן כולל מעל 30s = דחייה.
- ✓ GPS חסר אינו מוחק קפיצה; הוא אמור רק להשאיר אותה ללא אימות מהירות.

⚠ **מצב הקוד הנוכחי:** מסלול ה־Rescue משחזר קפיצה אך תנאי סותר עדיין דוחה אותה; בנוסף `gpsVerified=false` נוצר במנוע אך עדיין לא מסונן במונה ובדוח ה־Replay.

העיקרון: IMU מחליט "האם הייתה קפיצה"; הברומטר מודד "כמה גבוה ומתי נחתנו"; GPS מאמת שהאירוע התרחש במהירות גלישה ומחשב מרחק.